

Centro de Investigación y de Estudios Avanzados
del Instituto Politécnico Nacional
Unidad Guadalajara

Auto-diseño de algoritmos en el marco de Sistemas de Auto-Ingeniería (SES)

Tesis que presenta:

Miguel Angel Salazar Martinez

para obtener el grado de:

Maestro en Ciencias

en la especialidad de:

Ingeniería Eléctrica

Director de Tesis

Dr. Mario Angel Siller González Pico

Guadalajara, Jalisco Agosto de 2026

Auto-diseño de algoritmos en el marco de Sistemas de Auto-Ingeniería (SES)

Tesis de Maestría en Ciencias Ingeniería Eléctrica

Por:

Miguel Angel Salazar Martinez

Ingeniero en Sistemas Computaciones
Instituto Tecnológico de Ocotlán 2019-2023

Becario de SECIHTI, expediente no. 245700008

Director de Tesis

Dr. Mario Angel Siller González Pico

Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional
Unidad Guadalajara, Agosto de 2026

Resumen

Abstract

Dedicatoria

A mi madre por ser mi ejemplo a seguir. Agradezco infinitamente tu amor y apoyo incondicional. A mi hermana Saidy y mi hermano Diego, por impulsarme a seguir adelante y ser mi espacio seguro. A mi abuela por enseñarme lo que es ser un buen ser humano. A la vida, por permitirme llegar tan lejos.

Agradecimientos

A todos los que me apoyaron en el camino y me ayudaron en esta travesía del posgrado.
A mi asesor de tesis, el Dr. Mario Siller, por todo el apoyo durante el desarrollo del plan de estudios.
A mi querida familia, a mi madre, a mi padre, a mis hermanos, a mis abuelos, a mis tíos y primos que tanto me han apoyado.
Al grupo de redes de CINVESTAV Guadalajara, que más que grupo, es una familia.
A los doctores del área de computación, por compartir su conocimiento, consejos y, sobre todo, por cultivar la tenacidad. Esa que no aparece en la rubrica, pero que resulta indispensable para llegar hasta aquí.
A todos mis amigos (incluyendo los compis y roomies) especialmente a los miembros del laboratorio de computación, por esas largas charlas, orientación, momentos de calidez y de recreación.
A todos mis maestros, quienes me educaron en toda mi vida académica y nunca desistieron al enseñarme.
Entre ellos destaco a la profesora Aurora Berenice Navarro Núñez, por darme el apoyo que necesite al momento de ingresar a este posgrado.
A todos aquellos que creyeron en mí.
Finalmente, quiero agradecer a la SECIHTI por el apoyo económico brindado, con el cual se logró concluir esta maestría.
Muchas Gracias a todos.

Quiero aclarar que no nombré a todos los involucrados, no por falta de gratitud, sino porque en extensión, los agradecimientos serian inmensos.

Índice general

Resumen I

Abstract II

Dedicatoria III

Agradecimientos IV

1. Introducción 1

1.1. Planteamiento del Problema . . . 2
1.2. Motivación . . . 3
1.3. Objetivos . . . 3
1.3.1. Objetivo General . . . 3
1.3.2. Objetivos Específicos . . . 3
1.4. Hipótesis . . . 4
1.5. Estructura del documento de la Tesis . . . 4

2. Marco Teórico 5

2.1. Sistemas de Auto-Ingeniería . . . 5
2.1.1. Fases de Operación y Mantenimiento (O & M) y Evolución . . . 5
2.1.2. Actividades de Self-O & M y Self-Evolution . . . 6
2.1.3. Punto de Quiebre / Breaking Point . . . 6
2.1.4. Elasticidad del Sistema / System Elasticity . . . 6
2.1.5. Metamorfosis / Metamorphosis . . . 6
2.1.6. Gestión de Cambios de Requerimientos / Requirements Change Management (RCM) . . . 7
2.1.7. Meta-Arquitectura del Marco de Sistemas de Auto-Ingeniería . . . 7
2.2. Actividades de diseño . . . 8

2.2.1. Diseño de Arquitectura 8
2.2.2. Diseño de Interfaces 8
2.2.3. Diseño de Componentes 8
2.2.4. Diseño de Estructuras de datos 8
2.2.5. Diseño de Algoritmos 9
2.3. Sistemas multiagentes MAS 9
2.3.1. Fundamentos y arquitecturas de los Sistemas Multiagentes 9
2.3.2. Tipología cognitiva de agentes: Modelos de caja negra (puramente estadísticos/reactivos) vs. Modelos de caja gris (híbridos o neuro-simbólicos) 9
2.3.3. Paradigmas de coordinación y comunicación ínter-agente 9
2.4. Modelos grande de lenguaje (LLM) 9
2.4.1. Principios de inferencia y generación de texto en modelos de lenguaje 9
2.4.2. Capacidades de los LLMs en la comprensión, diseño y generación de código 10
2.4.3. Limitaciones actuales: Alucinaciones, ventanas de contexto y deficiencias en el razonamiento algorítmico determinista 10
2.5. Árbol de búsqueda de Monte-Carlo (MCTS) 10
2.5.1. Espacios de búsqueda y métodos de toma de decisiones secuenciales 11
2.5.2. Fases algorítmicas del MCTS 11
2.6. Ontología como representación de conocimiento 11
2.6.1. Definición y estructura de las ontologías computacionales (clases, atributos, relaciones) 11
2.6.2. Lenguajes de modelado ontológico 11
2.6.3. Modelado semántico para la taxonomía y clasificación de problemas algorítmicos 12

3. Estado del Arte **13**
3.1. Conceptualización del Auto-Diseño 13
3.2. Automatización del Diseño 14
3.2.1. Auto-diseño basado en Inteligencia Artificial y Aprendizaje 14
3.2.2. Autodiseño bio-inspirado, de reúso y búsqueda 15
3.2.3. Autodiseño basado en modelado de agentes 15
3.3. Conceptos Emergentes y Mecanismos de Control en Autodiseño 15
3.4. Comparación de Trabajos 16

4. Propuesta **17**
4.1. Metodología . . . 17
4.1.1. Revisión Sistemática de literatura . . . 17
4.1.1.1. Formulación preguntas de investigación . . . 17
4.1.1.2. Estrategia de búsqueda . . . 18
4.1.1.3. Criterios de Inclusión y de exclusión . . . 22
4.1.1.4. Proceso de selección de estudios . . . 24
4.1.1.5. Extracción de datos . . . 26
4.1.1.6. Resultados . . . 27
4.1.1.7. Discusión . . . 27
4.1.2. Propuesta de un Sistema Multi-Agentes (MAS) para satisfacer el auto-diseño . . . 27
4.1.3. Desarrollo de la metodología Prometheus . . . 28
4.1.3.1. Especificación del sistema . . . 29
4.1.3.2. Diseño arquitectónico . . . 30
4.1.3.3. Diseño detallado . . . 31
4.1.4. Análisis y validación del modelo de agentes . . . 32
4.2. Propuesta de marco conceptual y arquitectura . . . 33
4.2.1. Definición conceptual y formal . . . 34
4.2.2. Propuesta detallada . . . 34
4.2.2.1. Agente de arquitectura . . . 34
4.2.2.2. Agente de componentes e interfaces . . . 35
4.2.2.3. Agente de estructuras de datos . . . 35
4.2.2.4. Agente de algoritmos . . . 36
4.2.3. Mecanismo de coordinación y consenso . . . 36
4.2.4. Resumen conceptual . . . 37

5. Experimentación y Análisis de Resultados **39**
5.1. Análisis de selección automática de algoritmos . . . 40
5.1.1. Análisis de la arquitectura: auto-diseño . . . 41
5.2. Experimentación . . . 41
5.2.1. Caso de estudio: nuevo problema, nueva solución . . . 42
5.2.2. Experimento: Identificación del Problema . . . 43
5.2.3. Experimento: Identificación del Algoritmo . . . 43

6. Conclusiones y Trabajo Futuro **44**
6.1. Conclusiones 44
6.2. Objetivos logrados 45
6.3. Trabajo a futuro 45

Referencias Bibliográficas **46**

A. Código Fuente Relevante **50**

Índice de figuras

4.1. Revisión del flujo de trabajo basado en PRISMA. 25
4.2. Proceso de selección de artículos con resultados cuantitativos por etapa de cribado. 26

Índice de tablas

3.1. Matriz comparativa de enfoques de automatización y auto-diseño de software. 16

4.1. Actividades de diseño y sus correspondientes artefactos de diseño. 18
4.2. Ejemplo de una consulta de búsqueda completa (Scopus) 20
4.3. Resumen de las consultas en Scopus (Obviando los filtros temporales y de dominio para mantener la brevedad). 21
4.4. Resumen de los criterios de inclusión y exclusión 23

Capítulo 1

Introducción

El desarrollo de sistemas de software contemporáneos está intrínsecamente ligado a la evolución de la Ingeniería de Software. A lo largo de las últimas décadas, se ha evidenciado que las actividades de mantenimiento, actualización y evolución de artefactos de software representan una etapa con alto coste en términos de capital humano, tiempo de desarrollo y recursos financieros [1]. Para mitigar esta dependencia, el paradigma de los Sistemas de Auto-Ingeniería (*Self-Engineering Systems* - SES) introduce un marco conceptual y una meta-arquitectura que habilitan a los sistemas de software para ejecutar modificaciones autónomas sobre sí mismos, abriendo la posibilidad de realizar procesos de auto-evolución o metamorfosis [2]. **El propósito fundamental de un sistema SES es gestionar y ejecutar su propio proceso de ingeniería más allá de su ciclo de vida convencional, prescindiendo de la intervención humana.** El ciclo de vida del software comprende el marco integral de evolución del sistema desde su concepción hasta su retiro, estructurado formalmente a través de procesos técnicos que abarcan el análisis de negocio o misión, la definición de necesidades de los interesados y de requisitos del sistema, la definición de la arquitectura y el diseño, el análisis del sistema, la implementación, la integración, la verificación, la transición, la validación, la operación, el mantenimiento y el desecho final del sistema [3].

Dentro de este ciclo autónomo, una de las actividades fundamentales y de mayor impacto es la ingeniería de diseño. Esta fase es crítica debido a que es la encargada de traducir los requerimientos abstractos del entorno en especificaciones técnicas detalladas, estructuras de datos, interfaces y asignación de componentes indispensables para la posterior implementación y ejecución del sistema. En el contexto de los sistemas SES, automatizar esta etapa —es decir, dotar al sistema de capacidades de auto-diseño— implica que la

plataforma no solo reaccione a fallos, sino que sea capaz de reconfigurar conceptualmente su propia lógica operacional de manera válida, segura y coherente con las decisiones arquitectónicas previas.

Sin embargo, replicar la totalidad del ciclo de ingeniería de diseño constituye un desafío multidimensional, con esto referimos al hecho de balancear costos, sostenibilidad, seguridad, resiliencia, etc. [4] [5]. Por ello, y considerando las delimitaciones temporales propias de una investigación de posgrado, este trabajo se acota estrictamente a trabajar con cajas negras y unicamente explicar la actividad del *auto-diseño de algoritmos*. Bajo este alcance, la resolución de dicha actividad se aborda mediante un enfoque formal de asociación problema-solución. Este mecanismo se operativiza a través de una especificación ontológica que proporciona una taxonomía estructurada de problemas, permitiendo al sistema clasificar un requerimiento dinámico y determinar la solución algorítmica idónea para su posterior implementación autónoma.

1.1. Planteamiento del Problema

El diseño de software es una etapa crucial en el ciclo de desarrollo que abarca desde las abstracciones de alto nivel representadas formalmente en las distintas vistas de la arquitectura de software [6] hasta la especificación granular de sus componentes. Tradicionalmente, esta actividad demanda un consumo elevado de recursos organizacionales y un esfuerzo humano significativo. Aunque las metodologías han evolucionado hacia el paradigma de la Ingeniería de Software 3.0 donde los sistemas basados en agentes autónomos han ganado terreno [7], los sistemas actuales carecen de mecanismos para modificar de forma autónoma su lógica algorítmica interna sin alterar o comprometer las estructuras arquitectónicas preexistentes.

Los sistemas no poseen mecanismos de diseño que contemplen un proceso articulado para cada actividad del diseño, sobre todo descripciones de caja blanca.

El problema técnico radica en la ausencia de un mecanismo capaz de acoplar un agente diseñador de algoritmos con las actividades de diseño previas (arquitectura, componentes y estructuras de datos). Al no existir un modelo de abstracción que trate a estas capas previas como una entidad de tipo caja negra, los sistemas adaptativos no pueden actualizar su lógica operacional de manera aislada y segura ante cambios dinámicos en sus requerimientos. Para resolver esta limitación, se requiere un modelo donde la ontología actúe como el puente semántico entre el espacio del problema (los nuevos requerimien-

tos clasificados taxonómicamente) y el espacio de la solución (los algoritmos disponibles), permitiendo que la selección e integración ocurran de forma autónoma y sin romper las interfaces preexistentes.

1.2. Motivación

La motivación central de esta investigación nace en la necesidad de desarrollar sistemas de software con un alto grado de autonomía, capaces de autodiseñar su propia lógica interna cuando las demandas del entorno lo requieran. Al automatizar la generación de artefactos de diseño y la selección de algoritmos mediante el uso de ontologías y agentes de diseño, se establece un habilitador crítico para la evolución y metamorfosis de los sistemas SES [2]. Este enfoque no solo reduce la dependencia del factor humano en entornos críticos y dinámicos, sino que optimiza los costos operativos asociados al mantenimiento evolutivo del software, transformando la adaptación heurística en un proceso de inferencia lógica y clasificación formal.

1.3. Objetivos

1.3.1. Objetivo General

Desarrollar una arquitectura y su respectivo flujo de trabajo para el diseño automatizado en sistemas de auto-ingeniería, con el fin de que sea capaz de diseñar soluciones para posteriormente actualizar o implementar artefactos ante cambios en los requerimientos, abstrayendo las actividades de diseño (arquitectura, componentes, interfaces, estructuras de datos...) mediante un modelo de interacción de agentes de tipo caja negra con un agente diseñador de caja blanca.

1.3.2. Objetivos Específicos

- Sintetizar el estado del arte en materia de diseño de software automatizado y selección algorítmica autónoma, mediante la ejecución y análisis de una Revisión Sistemática de la Literatura (RSL), con el fin de identificar las tendencias, limitaciones y brechas de conocimiento existentes.
- Diseñar una meta-arquitectura que gobierne la gestión, sustitución e integración de cambios algorítmicos, definiendo explícitamente las interfaces de comunicación

tipo caja negra entre las estructuras de diseño preexistentes y el agente diseñador propuesto dando como resultado artefactos de diseño.

- Validar la viabilidad y efectividad del marco de trabajo desarrollado a través del despliegue de casos de estudio en escenarios experimentales controlados, evaluando su capacidad de adaptación frente a la variabilidad de requerimientos.

1.4. Hipótesis

Es posible dotar a un sistema de un mecanismo que le permita analizar cambios en sus requerimientos y gestionar de manera autónoma el rediseño de sí mismo, ya sea mediante la generación de un nuevo diseño o la adaptación del diseño existente cuando este continúe satisfaciendo los nuevos requerimientos.

1.5. Estructura del documento de la Tesis

La estructura de este documento se organiza en seis capítulos interconectados que guían el desarrollo de la investigación.

El **Capítulo 1** establece la base del estudio mediante la introducción del problema, la motivación, los objetivos, las hipótesis y el contexto general. El **Capítulo 2** expone los fundamentos teóricos indispensables para la comprensión del trabajo, abordando conceptualizaciones clave sobre Sistemas de Auto-Ingeniería (SES, por sus siglas en inglés), automatización, diseño de software y selección algorítmica. Posteriormente, el **Capítulo 3** ofrece una revisión y análisis crítico del estado del arte, identificando las tendencias actuales, los enfoques metodológicos existentes, así como sus limitaciones y brechas de conocimiento. En el **Capítulo 4** se detalla la propuesta central de esta investigación, especificando su metodología, conceptualización, arquitectura y los mecanismos de selección automática diseñados. La validación experimental de dicha propuesta se describe en el **Capítulo 5** a través de casos de estudio, la simulación de escenarios y el análisis riguroso de los resultados obtenidos. Finalmente, el **Capítulo 6** cierra el documento exponiendo las conclusiones generales, las contribuciones principales de la investigación, sus limitaciones intrínsecas y las directrices sugeridas para el trabajo futuro.

Capítulo 2

Marco Teórico

2.1. Sistemas de Auto-Ingeniería

En [2] se aborda el hecho de que los mismos sistemas no terminen en desecho si no, que sin intervención humana continúen su operación mediante la evolucionando o en su defecto sufran una metamorfosis dando pie a un nuevo sistema, esta perspectiva se conoce como el marco de los sistemas de auto-ingeniería. Los SES contemplan un proceso muy similar a la ingeniería de software tradicional, es decir, las actividades como lo son ingeniería de requerimientos, diseño, implementación, pruebas, etc.[8] tienen lugar en este marco de trabajo. Este trabajo unicamente esta enfocado en el diseño del software automatizado, basado en lineamientos presentes en [3]. Por lo tanto el foco de este manuscrito esta puesto en la producción de artefactos de diseño, que fungen como planos del sistema antes de implementación en código.

La teoría SES introduce conceptos que permiten identificar fases y actividades dentro de la vida de estos sistemas [1]:

2.1.1. Fases de Operación y Mantenimiento (O & M) y Evolución

A diferencia de la literatura tradicional que debate si el mantenimiento es un subconjunto de la evolución o viceversa, el marco SES establece las fases de Operación y Mantenimiento (O&M) y Evolución como fases independientes.

- Fase de O&M: Se ejecutan mantenimientos correctivos, preventivos, adaptativos, aditivos y de mejora.

- Evolución por Mantenimiento: Se genera cuando los mantenimientos adaptativos, aditivos o perfectivos provocan cambios en los requerimientos.
- Evolución por Cambio de Problema: Ocurre cuando cambia el problema que el sistema busca resolver, siempre y cuando la arquitectura actual sea capaz de soportar dichos cambios.

2.1.2. Actividades de Self-O & M y Self-Evolution

Son las actividades fundamentales que el sistema ejecuta de manera autónoma tras su despliegue dentro de las fases de O&M y Evolución, respectivamente.

2.1.3. Punto de Quiebre / Breaking Point

Representa el umbral en el cual la arquitectura original del sistema ya no puede satisfacer los nuevos requerimientos. Al alcanzar el **Breaking Point**, se suspenden las actividades de Self-O&M y Self-Evolution, desencadenando el inicio de un nuevo proceso e inicio de ciclo de vida de ingeniería.

2.1.4. Elasticidad del Sistema / System Elasticity

Fundamentada en los conceptos de evolucionabilidad (evolvability) y resiliencia. Se define como la capacidad del sistema para asimilar requerimientos nuevos o modificados sin la necesidad de construir un nuevo sistema.

2.1.5. Metamorfosis / Metamorphosis

Es la fase fundamental del paradigma SES, definida como la **trascendencia del sistema original (Sistema A) hacia un nuevo sistema (Sistema B)** mediante un nuevo proceso de Auto-Ingeniería tras alcanzar un punto de ruptura. Involucra la ejecución coordinada de las actividades SES *Self-*: Self-Requirements, Self-Design, Self-Implementation, Self-Testing* y Self-Deployment.*

Se desencadena bajo dos condiciones principales:

- Cuando se requiere un cambio de arquitectura a nivel conceptual (el problema o dominio de aplicación cambió y la arquitectura actual no puede resolverlo).

- Cuando los cambios de requerimientos impactan la arquitectura lógica y esta es incapaz de acomodarlos.

A diferencia de la ingeniería tradicional donde un arquitecto humano toma la decisión, en el marco SES el propio sistema toma la decisión de manera autónoma.

2.1.6. Gestión de Cambios de Requerimientos / Requirements Change Management (RCM)

Estructura de requerimientos funcionales: Se dividen en dos componentes principales: **Funcionalidad** (las acciones principales expresadas en verbos) y **Configuración** (parámetros de tiempo, modo o condición). En los requerimientos no funcionales, las métricas y parámetros se tratan como componentes de configuración. Impacto según el componente: Si el cambio ocurre solo en la configuración, el sistema lo absorbe dentro de sus fases de O&M y evolución. Si el cambio afecta la funcionalidad o genera un impacto en la arquitectura que la actual no soporta, se provoca una metamorfosis. Proceso RCM adaptado para SES (basado en [8]):

- *Especificación del Cambio*: Recepción y validación de la solicitud de cambio.
- *Análisis del Cambio*: Evaluación de la elasticidad del sistema para determinar si el cambio produce una nueva versión o si se alcanzó el Breaking Point.
- *Implementación del Cambio*: Si la arquitectura lo soporta, el sistema evoluciona a una nueva versión; si no lo soporta, se inicia un nuevo proceso de Auto-Ingeniería dando lugar a un nuevo sistema (metamorfosis).

2.1.7. Meta-Arquitectura del Marco de Sistemas de Auto-Ingeniería

Los SES cuentan con el ether, el centro de operación de estos sistemas, recordando el hecho de la existencia de dos momentos clave, la evolución y la metamorfosis, Un sistema SES busca gestionar y ejecutar su propio proceso de ingeniería mas allá de su ciclo de vida convencional, prescindiendo de la intervención humana. el ether se encarga de primeramente el mantenimiento el cual es corregir errores y defectos,

Los SES manejan la evolución como una fase independiente a la de operación y mantenimiento en el ciclo de vida del software, los mantenimientos correctivos, preventivos, adaptativos, aditivos y de mejora **ISOIEEE** pueden dar lugar a la fase de evolución.

2.2. Actividades de diseño

Las actividades principales de la ingeniería de diseño son:

1. Diseño de Arquitectura
2. Diseño de Interfaces
3. Diseño de componentes
4. Diseño de Estructuras de datos
5. Diseño de Algoritmos

2.2.1. Diseño de Arquitectura

Esta especificación según [8] es la parte en la cual se hace una visión general del sistema y como de be operar.

2.2.2. Diseño de Interfaces

Esta actividad especifica como es que las interfaces van a a operar antes de incluso diseñar componentes, una vez declarado esto los componentes solo adaptas estas maneras de comunicación para garantizar cohesión y acoplamiento requerido.

2.2.3. Diseño de Componentes

Aquí la actividad especifica como cada componente opera, cumpliendo funciones y objetivos específicos.

2.2.4. Diseño de Estructuras de datos

Esta parte funciona para modelar todas la estructuras de datos que se usaran en los algoritmos, ademas de proporcionar diferentes esquemas para las bases de datos y viceversa, es decir se pueden moldear tablas a partir de estructura de datos necesarias o diseñar estructuras de datos a partir de los requerimientos de información en las bases de datos.

2.2.5. Diseño de Algoritmos

Esta es la actividad en la que indagaremos, se encarga del diseño de algoritmos, según la necesidad, eficiencia y eficacia de lo que necesitemos resolver.

2.3. Sistemas multiagentes MAS

Los sistemas multiagentes abordan un paradigma donde cada agente puede ser de distinto tipo, reactivos, BDI, basados en lógica, basados en planeación, basados en utilidad, basados en aprendizajes, de pizarra negra, basados en mercado, o híbridos mezclando características entre los mismos.

2.3.1. Fundamentos y arquitecturas de los Sistemas Multiagentes

Un agente se puede caracterizar por cualquier elemento que tenga una función.

2.3.2. Tipología cognitiva de agentes: Modelos de caja negra (puramente estadísticos/reactivos) vs. Modelos de caja gris (híbridos o neuro-simbólicos)

2.3.3. Paradigmas de coordinación y comunicación ínter-agente

2.4. Modelos grande de lenguaje (LLM)

Los LLM son tecnologías que procesan el lenguaje natural, derivado de un entrenamiento previo del modelo, estas son grandes herramientas que por si solas ayudan mucho a tareas de escritura y de análisis derivado de los patrones que ya reconocen.

2.4.1. Principios de inferencia y generación de texto en modelos de lenguaje

Los Modelos son capaces de inferir cierta información basado en el contexto dado en los prompts, y su entrenamiento, por eso, puede responder según reglas de escritura a lo que se ponga de entrada, dado esto, funcionan como una caja negra, tenemos una entrada un prompt y la salida de dicho prompt, la respuesta varia de modelo a modelo, por el entrenamiento, la ventana de contexto y la calidad de la información.

2.4.2. Capacidades de los LLMs en la comprensión, diseño y generación de código

Como tal el contexto dado al LLM rige que puede dar como salida, en el caso de la ingeniería de software, el modelo debe de estar entrenado con mucha información formal y de campo del área de dominio, para de esa manera reconocer patrones y replicarlos dado el input de la función, en el caso de la ingeniería de diseño, dar la especificación de los patrones de diseño, y poder compara con su propio entrenamiento que plantillas se ajustan mas a lo requerido, es decir, si nos piden una web sencilla con interacciones, quizá lo mejor sea un comportamiento monolítico, pero bajo el entrenamiento del LLM nos recomiende mejor un enfoque de MVC (Modelo, Vista, Controlador).

2.4.3. Limitaciones actuales: Alucinaciones, ventanas de contexto y deficiencias en el razonamiento algorítmico determinista

Existen varios contras de los LLM, el primero con las alucinaciones, el segundo es la falta de contexto, esto puedo derivar en malas respuestas, conocidas como alucinaciones, supongamos que si o si los LLM generan una respuesta entonces retornan lo mas çercano.[a] la respuesta correcta según su entrenamiento y el contexto dado, por eso aveces aunque no sea una respuesta correcta, contestan algo aproximado y aveces si es que su modelo no tiene información relevante, si divaga y contesta algo que no tiene nada en común, eso es una alucinación, ahora bien en ventanas de contexto, tenemos 2 tipos, de entrenamiento y de tokens, los tokens son los valores dados a ciertas cadenas de texto, estas nos permiten dar importancia a lo escrito, por ejemplo la mujer tiene el pelo verde, con tres palabras relevantes podemos sacar lo mas valioso del la frase, mujer, pelo y verde, con eso sabemos que es lo que queremos comunicar.

2.5. Árbol de búsqueda de Monte-Carlo (MCTS)

Un Monte Carlo Tree Search, (MCTS) es un algoritmo de búsqueda y toma de decisiones que construye un árbol de forma incremental usando simulaciones aleatorias para evaluar opciones y elegir la acción más prometedora, cada nodo es un estado o configuraciones de un problema y las aristas son transiciones (acciones) de nodo a nodo [9].

Suele repetirse en cuatro fases: selección, expansión, simulación y propagación hacia atrás (retropropagacion).

- **Selección**: se baja por el árbol eligiendo nodos "buenos" según una regla como UCB/UCT, que equilibra exploración y explotación.
- **Expansión**: se añade uno o más nodos hijos para representar nuevas acciones posibles.
- **Simulación**: se hacen jugadas o recorridos aleatorios (o guiados) desde ese nodo para estimar su valor.
- **Retropropagacion**: el resultado de la simulación se propaga hacia arriba para actualizar visitas y valores de los nodos anteriores.

2.5.1. Espacios de búsqueda y métodos de toma de decisiones secuenciales

2.5.2. Fases algorítmicas del MCTS

El árbol de búsqueda de montecarlo nos permite identificar patrones en un conjunto de soluciones, nos permite converger en una entre mas iteraciones tengamos.

2.6. Ontología como representación de conocimiento

Una ontología es una especificación formal y explícita de un dominio: define conceptos, relaciones, individuos, axiomas y restricciones para que el conocimiento pueda ser compartido, reutilizado y procesado por máquinas [10]. Se caracterizan por representaciones semánticas porque no solo organiza datos, sino que hace explícito el significado de esos datos y las relaciones entre entidades, lo que permite inferencia, interoperabilidad y comprensión automática por software.

2.6.1. Definición y estructura de las ontologías computacionales (clases, atributos, relaciones)

2.6.2. Lenguajes de modelado ontológico

Aquí va OWL

2.6.3. Modelado semántico para la taxonomía y clasificación de problemas algorítmicos

El trabajo de [11] une estos temas, para lograr la selección automática de algoritmos, esto en sistemas del internet de las cosas (IoT), la ontología deriva del trabajo [12] donde se propone una taxonomía para la toma de decisiones bajo incertidumbre, considera características como el Objetivo, Tipo de Procesamiento, Capa de procesamiento, Interacción, incertidumbre, representación de conocimiento y un enfoque algorítmico.

Capítulo 3

Estado del Arte

Este capítulo presenta y analiza la literatura científica existente en torno al diseño automatizado de software y al concepto de *auto-diseño* (*Self-Design*). A lo largo de esta sección se exploran sus definiciones conceptuales, técnicas de soporte, marcos de trabajo contemporáneos y los diferentes niveles de abstracción en los que se implementa. Toda la literatura analizada para el estado del arte fue obtenida mediante una rigurosa revisión sistemática de literatura desarrollada en el capítulo 4.

3.1. Conceptualización del Auto-Diseño

En la vasta literatura sobre sistemas adaptativos se encuentran diversos enfoques para cubrir, parcial o totalmente, lo que se considera auto-diseño. Sin lugar a dudas, el [13] representa uno de los acercamientos más directos al concepto. Los autores conciben el *Self-Designing Software* como un paradigma en el cual el propio software se convierte en un miembro activo de su equipo de desarrollo. Su técnica principal radica en el *Hot-Swapping* o intercambio en caliente, el cual permite sustituir componentes de software en un sistema en ejecución de manera segura mediante el uso de bloques de construcción (*building blocks*) validados y provistos de interfaces bien definidas.

Sin embargo, desde la perspectiva de la ingeniería de software clásica, este enfoque no satisface completamente el ciclo de diseño, ya que no concibe el diseño como el conjunto de actividades estructuradas que entregan artefactos de diseño formales (como diagramas arquitectónicos, especificaciones de componentes, interfaces, etc.) [8].

A nivel de bajo nivel (estructuras de datos), el trabajo [14] describe una metodología para automatizar el diseño de estructuras de almacenamiento personalizadas. En lugar

de depender de diseños tradicionales e inflexibles, este enfoque construye estructuras a la medida partiendo de un conjunto de primitivas de diseño lógicas y físicas clasificadas en su "Tabla Periódica de las Estructuras de Datos"[15]. El conjunto combinatorio de estas primitivas conforma un vasto espacio de diseño en el cual se evalúan rigurosamente los compromisos entre rendimiento y utilización de recursos. Tras este análisis, el candidato óptimo es enviado a un generador de código que sintetiza el diseño en código C++ ejecutable para el sistema final.

De manera complementaria en esta misma capa, la herramienta COZY desarrollada por Loncaric et al. [16], [17] presenta un marco de síntesis lógica de colecciones de datos. La entrada del sistema consiste en una especificación declarativa de alto nivel que describe el estado abstracto (datos lógicos como usuarios, grupos o membresías), las consultas requeridas y las operaciones de actualización. A través de un bucle iterativo de refinamiento, incrementalización y verificación formal apoyado por el resolvedor SMT Z3 (mediante síntesis inductiva guiada por contra ejemplos, CEGIS), COZY genera estructuras de datos intrusivas y seguras por diseño, listas para su compilación.

3.2. Automatización del Diseño

La automatización de las tareas de diseño se ha abordado desde múltiples paradigmas de cómputo, respondiendo a la complejidad del dominio y al nivel de abstracción objetivo.

3.2.1. Auto-diseño basado en Inteligencia Artificial y Aprendizaje

En la generación de lógica y algoritmos, [18] proponen el marco ALDes (*Autoregressive Learning-based Designer*), el cual formula el diseño de algoritmos metaheurísticos como una tarea de generación de secuencias. A diferencia de los métodos tradicionales con estructuras fijas, ALDes utiliza redes autorregresivas basadas en Transformers para inferir secuencias con estructuras de control arbitrarias (bucles, condicionales) y longitudes variables, permitiendo la síntesis autónoma de algoritmos adaptados a problemas específicos. Por su parte, Yi y Qu [19] exploran el uso de Aprendizaje por Refuerzo (Proximal Polici Optimisation - PPO) sobre un espacio de características dependientes de la instancia y del estado de búsqueda, logrando la combinación dinámica de componentes algorítmicos.

3.2.2. Autodiseño bio-inspirado, de reúso y búsqueda

Dentro de la Ingeniería de Software Basada en Búsqueda (SBSE), Ramírez et al. [20] presentan un enfoque evolutivo para el descubrimiento e inferencia autónoma de arquitecturas de software a partir de diagramas de clases. La aproximación utiliza algoritmos genéticos guiados por métricas de cohesión y acoplamiento para agrupar clases en componentes y descubrir interfaces arquitectónicas. En el ámbito de la refactorización estructural, Houichime y El Amrani [21] proponen el marco ODR, el cual codifica las propiedades del software mediante números complejos en un espacio vectorial unificado, permitiendo aplicar heurísticas de optimización para refactorizar y mejorar la calidad del diseño de forma directa.

3.2.3. Autodiseño basado en modelado de agentes

La emergencia de los Grandes Modelos de Lenguaje (LLMs) ha impulsado el desarrollo de sistemas multi-agente para la ingeniería de requerimientos y el diseño arquitectónico. Dam et al. [22] introducen un marco conceptual multi-agente donde agentes autónomos interpretan requerimientos en lenguaje natural, generan modelos UML y colaboran en la resolución de conflictos semánticos y fusión de versiones.

Asimismo, Zhang et al. **ZhangYiranKnowledge** proponen el marco MAAD (*Multi-Agent Architecture Design*), en el cual agentes especializados (Analista, Modelador, Diseñador y Evaluador) simulan el flujo de trabajo de un equipo humano para traducir especificaciones SRS en planos arquitectónicos verificados sin incurrir en alucinaciones típicas de esquemas *zero-shot*. De igual forma, Rajendran et al. [23] diseñan un entorno multi-agente colaborativo y competitivo que emplea protocolos de subasta y consenso para balancear atributos de calidad en conflicto (rendimiento, seguridad y mantenibilidad) durante la refactorización arquitectónica.

3.3. Conceptos Emergentes y Mecanismos de Control en Autodiseño

El auto-diseño requiere motores de ejecución capaces de efectuar cambios en tiempo de ejecución de manera segura y controlada. Affonso et al. [24] presentan la arquitectura de referencia RA4SaS, basada en reflexión computacional, la cual permite inspeccionar, desensamblar y reconstruir entidades orientadas a objetos en tiempo de ejecución mediante

metadatos y plantillas.

Por otro lado, Weyns y Andersson [25] formalizan la frontera entre la auto-adaptación convencional y la auto-evolución basándose en el concepto de Dominio de Diseño Operacional (ODD). Los autores demuestran que cuando un sistema enfrenta requerimientos o entornos no previstos en su ODD inicial ($ODD_{Se} = ODD_{Si} \cup ODD_e$), la simple adaptación de parámetros es insuficiente, obligando al sistema a evolucionar su propia estructura de manera autónoma.

3.4. Comparación de Trabajos

A continuación, la Tabla 3.1 sintetiza y clasifica las contribuciones clave revisadas en la literatura según su nivel de abstracción, técnica empleada, fase de aplicación y el artefacto generado.

Tabla 3.1: Matriz comparativa de enfoques de automatización y auto-diseño de software.

Enfoque / Autor	**Nivel de Abstracción**	**Técnica Principal**	**Fase de Aplicación**	**Artefacto Generado**
Porter et al. [13]	Componentes / Módulos	Hot-Swapping & Meta-composers	Tiempo de Ejecución	Ensamblado dinámico
Idreos et al. [14]	Estructuras de Datos	Primitivas de Layout & Cost Models	Diseño / Auto-tuning	Código C++ optimizado
Loncaric et al. [16]	Estructuras de Datos	Síntesis Lógica & CEGIS (Z3)	Tiempo de Diseño	Estructuras intrusivas C++
Zhao et al. [18]	Algoritmos / Heurísticas	Transformers Autorregresivos	Tiempo de Diseño	Algoritmos de búsqueda
Ramírez et al. [20]	Arquitectura de Software	Algoritmos Evolutivos (SBSE)	Tiempo de Diseño	Componentes e Interfaces
Zhang et al. **ZhangYiranKnowledge**	Arquitectura de Software	LLMs Multi-Agente & Consenso	Tiempo de Diseño	Diagramas UML / SRS
Rajendran et al. [23]	Arquitectura / Refactorización	Agentes Especializados & Subastas	Tiempo de Diseño / Runtime	Código Refactorizado
Affonso et al. [24]	Entidades de Software	Reflexión Computacional	Tiempo de Ejecución	Reconfiguración estructural
Weyns et al. [25]	Marco de Auto-Evolución	Análisis de ODD	Tiempo de Ejecución	Extensión del Dominio *ODD*

Capítulo 4

Propuesta

4.1. Metodología

La metodología consta de dos etapas principales, la primera que fue realizar una revisión sistemática de literatura sobre técnicas, marcos de trabajo y demás propuestas que llevaran a cabo el autodiseño, esta misma se llevo a cabo siguiendo la metodología prisma, los resultados obtenido ayudaron a fundamentar la toma de decision para construir la propuesta. La siguiente etapa fue la construcción de un sistema multiagentes, se compararon diferentes metodologías, pero se decanto por Prometheus ya que implementa los conceptos BDI de manera natural, la comparación con metodologías esta dada con (Gaia, Tropos, Mase, O-mase, Adelfe, Pass)

4.1.1. Revisión Sistemática de literatura

El primer paso para desarrollar y fundamentar mi propuesta fue realizar un revisión sistemática de literatura, en la que siguiendo los lineamientos PRISMA [26], con este proceso estructurado se realizo la revisión de manera exhaustiva, el objetivo principal de esta Systematic Literature Review (SLR), es conocer como se ha automatizado el diseño de sistemas, conocer el estado del arte permite reconocer vacíos en el mismo.

4.1.1.1. Formulación preguntas de investigación

La formulación de una pregunta o preguntas de investigación en cualquier investigación es la piedra angular de la misma, en una SLR no es la excepción, para esto se utilizo el marco de trabajo PICO [27], La Población (P), abarca los procesos de diseño de software,

desde las tareas tradicionales automatizadas, hasta el auto-diseño bajo el marco de los sistemas de auto-ingeniería (SES) o que tengan relación directa con ellos. La intervención (I) se refiere a todos los enfoques automatizados, autónomos o impulsados por IA dentro de la basta literatura, para apoyar a dichas actividades. Estos enfoques comprenden modelos, técnicas y mecanismos destinados a permitir que los sistemas generen, evalúen, o evoluciones artefactos de diseño de manera autónoma. La Comparación (C), implica un análisis comparativo entre las metodologías o técnicas convencionales, contra enfoque progresivamente automatizados. Finalmente, el resultado previsto, denominado Resultado (Outcome en ingles), destaca en una síntesis sistemática del conocimiento existente para mapear esta evolución tecnológica, evaluar las teorías e identificar las brechas de investigación pendientes que obstaculizan la realización de un verdadero auto-diseño.

Con base a esta formulación las siguientes preguntas son propuestas:

- **RQ1:** ¿De que maneras se han automatizado o hecho autónomos los procesos tradicionales de ingeniería de diseño de software?
- **RQ2:** ¿Que términos o conceptos emergentes son equivalentes o cercanos a una actividad de diseño totalmente autónoma?
- **RQ3:** ¿Como se ha abordado el **Autodiseño** de sistemas en el contexto de los SES?

4.1.1.2. Estrategia de búsqueda

Para contestar a la primer pregunta de investigación (RQ1), el análisis fue estructurado alrededor de las actividades en el diseño de software, considerando su correspondencia con enfoques automáticos o autonómico, las etapas se muestran en la tabla 4.1.

Tabla 4.1: Actividades de diseño y sus correspondientes artefactos de diseño.

Actividades de diseño	**Artefactos de diseño**
Diseño de Arquitectura	Arquitectura del sistema
Diseño de interfaz	Especificación de interfaces
Diseño de componentes	Especificación de componentes
Diseño de estructuras de datos	Especificación de estructuras de datos
Diseño de algoritmos	Especificación de algoritmos

Esta descomposición facilita evaluar en que medida cada fase del diseño ha sido reinterpretada, respaldada o automatizada bajo los principios de automatización de auto-gestión.

Esto ofrece una visión amplia del diseño en nuestra búsqueda. De tal manera que una búsqueda granular se consigue con sub-preguntas de investigación, al final se contesta la RQ1.

- **SRQ1.1** ¿De qué manera se ha conceptualizado, implementado o evaluado el autodiseño arquitectónico o la automatización del diseño arquitectónico en la literatura?
- **SRQ1.2** ¿Cómo se ha generado o abordado la noción de autodiseño de interfaces o de diseño automatizado de interfaces en la investigación existente?
- **SRQ1.3** ¿En qué medida se ha explorado y tratado el autodiseño de componentes o el diseño automatizado de componentes en estudios previos?
- **SRQ1.4** ¿Cómo se han definido e investigado en la literatura los enfoques sobre el autodiseño de estructuras de datos o el diseño automatizado de estructuras de datos?
- **SRQ1.5** ¿Cómo se ha abordado el autodiseño de algoritmos o el diseño automatizado de algoritmos?

Para proveer de una respuesta mas comprensiva a la segunda pregunta de investigación (RQ2), se realizo una búsqueda exploratoria de manera exploratoria, usando terminología reciente y emergente. Este paso apunta a identificar conceptos e investigaciones que de una manera no explicita busca el auto-diseño. como resultado tenemos tópicos como diseño evolucionario de sistemas de software, diseño generativo en software, automatización del diseño de software e inteligencia artificial para ingeniería de software (AI4SE), estos tópicos se añadieron a la estrategia de búsqueda. Por ultimo, la manera de abordar la tercer pregunta de investigación (RQ3), se adopto una estrategia dirigida por el concepto clave de auto-diseño, algo que de manera explicita nos dirigiera a esto. así que se suman los siguiente términos: Auto-diseño, Sistemas de Auto-Arquitectura y Sistemas autosuficientes.

Las búsquedas de la SLR fue realizada en cuatro bases de datos de alto impacto en el campo de la ingeniería de software: Scopus, Web of Science, IEEE Xplore y ACM Digital Library. Estas plataformas se seleccionaron debido a la disponibilidad de acceso institucional completo y a su amplia cobertura de publicaciones revisadas por pares, incluidos artículos de revistas, actas de conferencias y capítulos de libros relevantes para la inteligencia artificial, la ingeniería de software y los sistemas autónomos y autonómicos. Google Scholar si bien es un buen motor de búsqueda, no es una base de datos de manera directa y presenta limitaciones en la replicabilidad de las búsquedas, por lo tanto no fue una fuente primaria de búsqueda [28], sin embargo en el proceso de bola de nieve (snowballing) si se uso para la búsqueda de las citas, tanto de entrada como de salida.

Las estrategias de búsqueda se elaboraron sistemáticamente combinando términos relacionados con el tema mediante operadores booleanos (`AND`, `OR`) para estructurar explícitamente sus relaciones lógicas. La búsqueda se restringió al campo `TITLE-ABS-KEY` con el fin de aumentar la precisión conceptual y reducir el ruido en la recuperación de información. Posteriormente, se aplicaron criterios de inclusión y exclusión predefinidos para refinar y validar el conjunto de estudios resultante. Un ejemplo de una consulta completa esta escrita en la tabla 4.2.

Tabla 4.2: Ejemplo de una consulta de búsqueda completa (Scopus)

Database	Scopus
Search Field	TITLE-ABS-KEY
Time Range	2015–2026
Subject Areas	Computer Science (COMP), Engineering (ENGI)
Complete Query	`TITLE-ABS-KEY ((("self-architecting" OR "self architectural" OR " auto-architecting" OR "auto architectural") W/3 "system*") OR (("self-architectural" OR "auto-architectural") W/3 "design")) AND PUBYEAR > 2014 AND PUBYEAR < 2027 AND (LIMIT-TO (SUBJAREA, "COMP") OR LIMIT-TO (SUBJAREA, "ENGI"))`

Las consultas presentadas a continuación corresponden a un conjunto resumido de expresiones que inicialmente fueron ejecutadas en Scopus, y posteriormente adaptadas a las sintaxis especificas de las diferentes bases de datos, se listan las consultas en la tabla 4.3.

Tabla 4.3: Resumen de las consultas en Scopus (Obviando los filtros temporales y de dominio para mantener la brevedad).

Topic/filter name	**Summarized Query (Field: TITLE-ABS-KEY)**
1. Self-Architecting Systems	("self-architecting system*" OR "auto-architecting system*" OR "self-architectural design" OR "auto-architectural design")
2. Self-Design	("self-design" OR "self design" OR "auto-design" OR "auto design" OR "self software design" OR "auto software design")
3. Evolutionary Design in Software Systems	(("evolutionary design" OR "evolutionary software design") AND ("software system*" OR "software engineering"))
4. Generative Design SW Systems	(("generative design" OR "generative software design") AND ("software system*" OR "software engineering"))
5. Software Design Automation	("software design automation" OR "design automation in software engineering" OR "automated software design" OR "AI for software design")
6. Self-Sufficient Systems	("self-sufficient system*" OR "autonomous self-sufficient software" OR "self-sufficient software system*")
7. AI for Software Engineering	(("AI for software engineering" OR "artificial intelligence in software engineering" OR "machine learning in software engineering"))
8. Self/Auto-Architectural Design	("self-architectural design" OR "auto-architectural design" OR "self adaptive architecture" OR "self-adaptive design")
9. Self/Auto-Interface Design	("self-interface design" OR "auto-interface design" OR "autonomous interface design" OR "adaptive interface design")
10. Self/Auto-Component Design	("self-component design" OR "auto-component design" OR "autonomous component design" OR "self-generated component*")
11. Self/Auto-Data S. Design	("self-data structure design" OR "auto-data structure design" OR "autonomous data structure" OR "self-optimizing data structure*")
12. Self/Auto-Algorithm Design	("self-algorithm design" OR "auto-algorithm design" OR "autonomous algorithm" OR "automated algorithm" OR "generative algorithm design" OR "AI-based algorithm")

Las consultas fueron ejecutadas de manera independiente y posteriormente los resultados fueron unificados (eliminando duplicados). El conjunto final de artículos formaron los *estudios iniciales seleccionados* de esta revisión, recordando que fueron filtrados mediante los criterios de inclusión y exclusión descritos a continuación.

4.1.1.3. Criterios de Inclusión y de exclusión

Para garantizar la calidad y relevancia de los estudios seleccionados, se establecen criterios explícitos de inclusión y exclusión de acuerdo al objetivo de esta revisión, la cual se centra en la automatización del diseño en el marco de los SES.

Criterios de inclusión

- **CI1: Periodo Temporal.** publicaciones desde **2015 hasta Marzo de 2026**. Un rango inicial (2005 – 2025) fue considerado, pero se actualizo para buscar técnicas y avances en el área de la Inteligencia Artificial, evadiendo la literatura del *computo autonómico* para enfocarnos unicamente en los sistemas de autoingeniería.
- **CI2: Idioma.** Solo artículos en **Ingles** fueron incluidos para alinearnos con el lenguajes mas adoptado en la divulgación científica en el mundo.
- **CI3: Disponibilidad y Claridad.** los estudios deben proveer **acceso completo** y una **metodología claramente definida** para permitir un análisis comprensivo y total de los mismo.
- **CI4: Dominio especifico.** Unicamente investigaciones en el campo de la **Ingeniería de software** que aborde de manera explicita o de manera indirecta cubra lo que es el auto-diseño de una manera unificada como proceso total o parcial.
- **CI5: Relevancia Científica.** Selección de estudios que han demostrado impacto en la comunidad científica a través de las citas, mientras se busca balancear este criterio, evaluando publicaciones reciente que no tienen un acumulado de citas pero si un gran contribución teórica o técnica en el tema.

Criterios de exclusión

Los siguientes criterios fueron usados para filtrar artículos que no coincidan con los requerimientos de la investigación:

- **CE1: Duplicación. publicaciones duplicadas** o **múltiples versiones** del mismo estudio; en cuyos casos, solo el mas completo o versión mas reciente sera considerada.

- **CE2: Tipo de Documento. Documentos incompletos**, **resúmenes extendidos**, o **publicaciones de posters** que carecen de suficiente detalle técnico para su evaluación.
- **EC3: Irrelevancia Disciplinaria.** estudios fuera del dominio de **Ingeniería de Software** sin un enlace directo al auto-diseño.
- **CE4: Deficiencias Metodológicas.** estudios que carezcan de **rigor metodológico**, particularmente lo que no tienen una clara descripción de las técnicas propuestas, algoritmos o conceptos.

Estos filtros (revisar Tabla 4.4) permiten la identificación de estudios representativos y de alta calidad, centrados en avances recientes en el ámbito conceptual y prácticos en el área de auto-diseño y auto-ingeniería, garantizando así la validez y relevancia de esta revisión sistemática de la literatura (este capitulo en particular).

Tabla 4.4: Resumen de los criterios de inclusión y exclusión

Tipo	**Criterio**
Inclusión	**CI1:** Publicaciones entre 2015 y 2025.
	CI2: Publicaciones en Ingles.
	CI3: Disponibilidad completa con metodología detallada.
	CI4: Centrado unicamente en software engineering, self-engineering, or self-design.
	CI5: Estudios relevantes con contribuciones recientes o numero de citas destacables.
Exclusión	**CE1:** Publicaciones duplicadas o múltiples versiones del mismo estudio.
	CE2: Resúmenes, posters o documentos incompletos.
	CE3: Estudios fuera del dominio de los sistemas de software.
	CE4: Trabajos con falta de detalles en su metodología o rigor científico.

4.1.1.4. Proceso de selección de estudios

Este bloque describe como fue la selección de estudios siguiendo las pautas de PRISMA. La Figura 4.1 ilustra el flujo general de identificación de estudios, cribado (aplicación de criterios de inclusión y exclusión), evaluación de elegibilidad (lectura del resumen y, posteriormente, del documento completo) e inclusión final. Los artículos semilla (conjunto inicial) se seleccionaron a partir de los estudios que cumplían los criterios de inclusión y obtuvieron las puntuaciones más altas en la evaluación de calidad durante la búsqueda inicial en bases de datos. Posteriormente, se identificaron estudios adicionales mediante la técnica de bola de nieve (hacia atrás y hacia adelante), siguiendo las directrices propuestas por [29]. Este proceso iterativo consistió en examinar las listas de referencias de los artículos semilla (bola de nieve hacia atrás) e identificar los artículos que los citaban (bola de nieve hacia adelante), aplicando los mismos criterios de inclusión y exclusión en cada iteración.

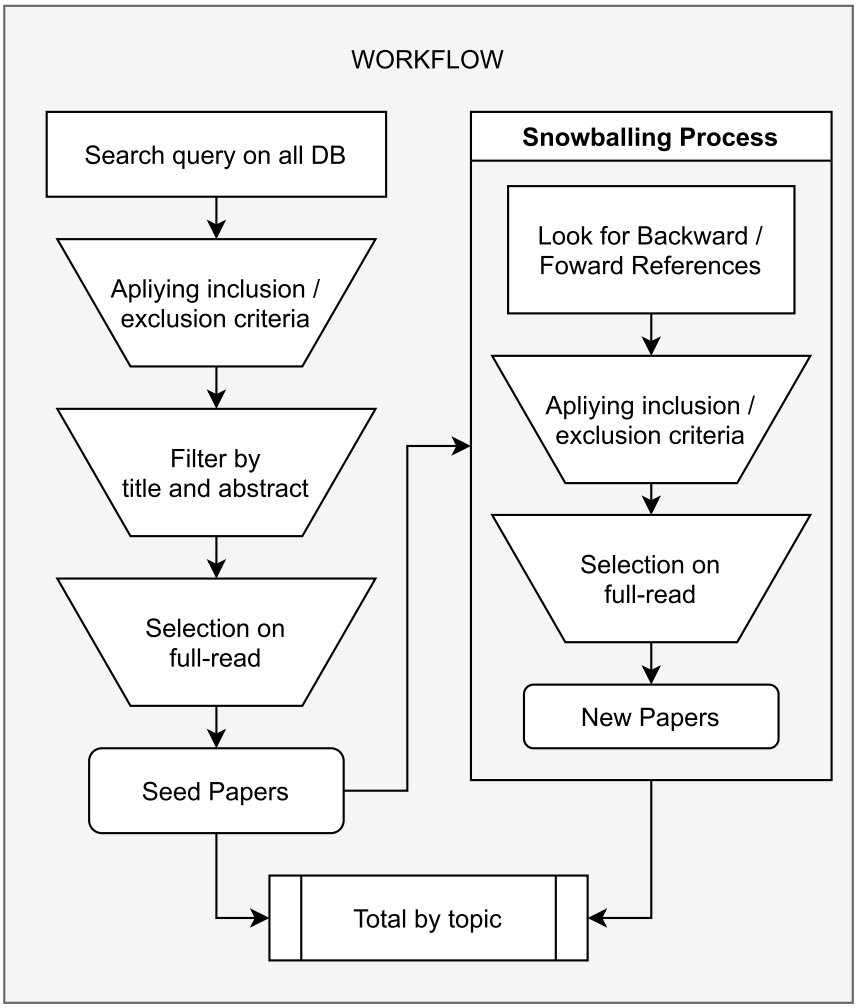


Figura 4.1: Revisión del flujo de trabajo basado en PRISMA.

Para complementar el flujo de PRISMA, se añade una vista preliminar a manera de cuantificar los resultados, así detallar los los estudios seleccionados por cada etapa del proceso y especificando el tópico en particular. Esta representación permite comprender mejor cómo el conjunto inicial de estudios recuperados se refinó progresivamente hasta llegar a los estudios seleccionados finalmente y analizados en esta revisión. La Figura 4.2 resume este proceso mediante la especificación explicita del umero de artículos por cada etapa de selección.

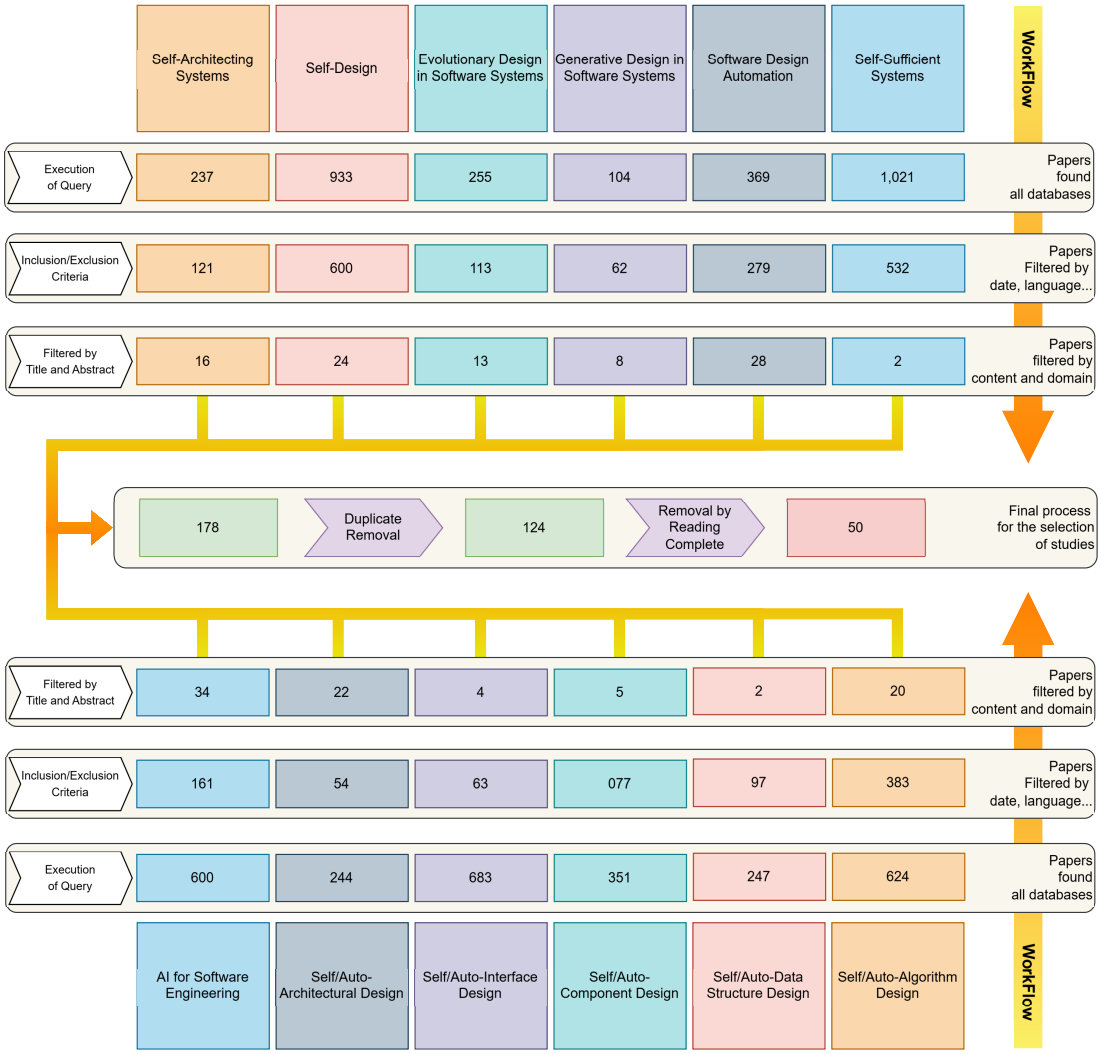


Figura 4.2: Proceso de selección de artículos con resultados cuantitativos por etapa de cribado.

4.1.1.5. Extracción de datos

La extracción de datos se realizó exclusivamente a partir de los estudios que cumplían con los criterios de inclusión definidos y presentados en la Tabla 4.4. Este proceso se llevó a cabo de manera sistemática para garantizar la coherencia y la trazabilidad de la información recopilada de cada estudio seleccionado. Dada la heterogeneidad de la literatura analizada, se empleó un análisis narrativo para sintetizar la información. En este contexto, los enfoques analizados se organizaron en categorías temáticas derivadas de los objetivos de la revisión y de las preguntas de investigación formuladas. Esta estrategia permitió identificar patrones recurrentes, tendencias emergentes y áreas poco exploradas dentro de

los estudios seleccionados. Asimismo, la estructuración temática facilitó una evaluación comparativa de cómo cada estudio aborda el autodiseño en el contexto de la ingeniería de software, destacando las similitudes y diferencias entre los enfoques propuestos, así como el grado en que sus hallazgos contribuyen a responder a las preguntas de investigación planteadas en esta revisión.

4.1.1.6. Resultados

Los resultados completos están en el articulo titulado "Automated Software Design Towards Zero Human Intervention: A Systematic Literature Review" que actualmente esta sometido (en proceso de validación), pero para este trabajo se extrajeron los resultados mas importantes en el capítulo 3. La siguiente es una síntesis de lo que fue la discusión.

4.1.1.7. Discusión

La revisión revela un punto de inflexión hacia la automatización del diseño de software a través de cuatro paradigmas principales: la refactorización basada en búsqueda (SBR), el autodiseño algorítmico mediante mejora genética (GI), la adaptabilidad formal con ontologías y planificación (PDDL), y la transición hacia la Ingeniería de Software 3.0 (SE 3.0) basada en ecosistemas multiagente. Aunque estos enfoques permiten manipular arquitecturas complejas y redefinen el rol del desarrollador hacia el de un orquestador estratégico, enfrentan importantes desafíos técnicos: la pérdida de semántica en los modelos matemáticos, la inestabilidad durante el reemplazo de código en caliente, la sobrecarga computacional en entornos inciertos y el riesgo de alucinaciones de diseño ante la falta de restricciones verificables y gobernanza en los agentes. Finalmente, se evidencia una brecha crítica entre el potencial teórico y la práctica, ya que la mayoría de los estudios se limitan a entornos controlados o sintéticos; por ello, se concluye que la integración del razonamiento simbólico con modelos de lenguaje es indispensable para lograr arquitecturas autogeneradas transparentes, funcionales y viables en entornos de producción reales.

4.1.2. Propuesta de un Sistema Multi-Agentes (MAS) para satisfacer el auto-diseño

El auto-diseño se define como el conjunto de actividades que un sistema realiza para producir artefactos, especificaciones y demás elementos necesarios de diseño (diagramas por ejemplo),para establecer una representación del software que deberá ser construido a

partir de un conjunto de requerimientos. Estas actividades pueden ocurrir tanto durante procesos de evolución o metamorfosis del sistema hacia una nueva configuración arquitectónica (nuevo diseño de software).

Para automatizar estas actividades se propone la utilización de un sistema multiagente (MAS), en el cual diferentes agentes especializados participan en las distintas actividades que conforman el proceso de diseño. Cada agente posee una responsabilidad específica, un conjunto de conocimientos y mecanismos para tomar decisiones sobre los artefactos bajo su responsabilidad.

La utilización de múltiples agentes permite distribuir el proceso de diseño en diferentes responsabilidades, evitando concentrar todas las decisiones en un único componente. Asimismo, permite establecer mecanismos de comunicación y coordinación mediante los cuales las decisiones tomadas por un agente pueden ser utilizadas como información por los demás agentes.

En este trabajo, el sistema multi-agente se organiza alrededor de cuatro responsabilidades principales: diseño arquitectónico, diseño de componentes e interfaces, selección de estructuras de datos y selección de algoritmos. Estas responsabilidades corresponden a diferentes actividades del proceso de diseño y mantienen dependencias entre sí.

El proceso tradicional puede representarse como:

$$\text{Requerimientos} \rightarrow \text{Arquitectura} \rightarrow \text{Componentes} \rightarrow \text{Interfaces} \rightarrow \text{Estructuras de Datos} \rightarrow \text{Algoritmos}$$

Este flujo representa la secuencia principal de diseño; sin embargo, no implica que las decisiones sean irreversibles. Una modificación realizada en una etapa posterior puede generar restricciones o incompatibilidades que requieran la reconsideración de decisiones previamente adoptadas. Por este motivo, la arquitectura propuesta contempla mecanismos de retroalimentación y coordinación entre agentes.

4.1.3. Desarrollo de la metodología Prometheus

Para especificar el sistema multiagente se empleó la metodología Prometheus, debido a que proporciona un proceso sistemático para identificar los agentes, sus objetivos, percepciones, acciones, capacidades y mecanismos de interacción [30].

Prometheus permite describir el sistema desde diferentes niveles de abstracción mediante tres fases principales: especificación del sistema, diseño arquitectónico y diseño detallado. Estas fases permiten pasar de la identificación de las necesidades generales del

sistema a la definición de la organización de los agentes y, posteriormente, a la especificación de su funcionamiento interno.

En el contexto de este trabajo, Prometheus se utiliza no solamente para representar un flujo de trabajo, sino para establecer las características que permiten considerar a los participantes del proceso de diseño como agentes. En particular, se consideran sus objetivos, percepciones, acciones, conocimientos y mecanismos de decisión.

Aunque idealmente todos los agentes podrían contar con una descripción detallada de su funcionamiento interno, el alcance de este trabajo se concentra en proporcionar una descripción de caja blanca del agente encargado de la selección de algoritmos. Este agente incorpora un mecanismo explícito de búsqueda mediante Monte Carlo Tree Search (MCTS) sobre una ontología de conocimiento. Los demás agentes son descritos principalmente desde su comportamiento externo y sus responsabilidades dentro del proceso de diseño.

4.1.3.1. Especificación del sistema

La fase de especificación del sistema tiene como propósito identificar las funcionalidades principales, los objetivos generales, las percepciones y las acciones que permiten definir el comportamiento esperado del sistema multiagente.

En esta fase se identifica el cambio en los requerimientos como uno de los principales estímulos del sistema. A partir de este cambio, los agentes deben analizar el diseño existente y determinar las modificaciones necesarias para satisfacer el nuevo estado de requerimientos.

Los objetivos generales identificados son:

- Analizar a que nivel los nuevos requerimientos modifican el diseño actual;
- Determinar los artefactos de diseño afectados;
- Generar o modificar los artefactos de diseño;
- Mantener la consistencia entre las diferentes decisiones de diseño;
- Seleccionar alternativas de diseño compatibles con los requerimientos;
- Coordinar las decisiones realizadas por los diferentes agentes.

A partir de estos objetivos se identifican cuatro agentes principales:

1. **Agente de arquitectura**: responsable de analizar los requerimientos y la arquitectura existente para determinar si debe realizarse una modificación incremental o una metamorfosis del sistema.

2. **Agente de componentes e interfaces**: responsable de determinar y adaptar los componentes y mecanismos de interacción necesarios para implementar la arquitectura seleccionada.

3. **Agente de estructuras de datos**: responsable de analizar las necesidades de representación y acceso a la información y seleccionar las estructuras de datos correspondientes.

4. **Agente de algoritmos**: responsable de caracterizar los problemas algorítmicos y seleccionar algoritmos que satisfagan las características y restricciones identificadas mediante un mecanismo de búsqueda basado en MCTS.

Cada agente recibe información procedente del entorno y de los demás agentes. Esta información constituye sus percepciones y permite actualizar el conocimiento utilizado para tomar decisiones.

4.1.3.2. Diseño arquitectónico

La fase de diseño arquitectónico establece la organización de los agentes y las relaciones de comunicación existentes entre ellos.

La arquitectura propuesta se organiza alrededor de un flujo principal de diseño:

$$IN_{\text{requerimientos}} \rightarrow Agent_{\text{arq}} \rightarrow Agent_{\text{comp/int}} \rightarrow Agent_{\text{est.datos}} \rightarrow Agent_{\text{alg}} \rightarrow OUT_{SDD}$$

donde $IN_{\text{requerimientos}}$ representa la entrada de requerimientos, mientras que $Agent_{\text{arq}}$, $Agent_{\text{comp/int}}$, $Agent_{\text{est.datos}}$, $Agent_{\text{alg}}$ representan los agentes de arquitectura, componentes e interfaces, estructuras de datos y algoritmos, respectivamente. Por ultimo OUT_{SDD} representa la salida como si fuera un SDD (software design document) con las especificaciones desarrolladas.

El flujo anterior representa la dependencia natural entre las decisiones. La arquitectura determina los componentes necesarios; los componentes e interfaces determinan las necesidades de comunicación; las estructuras de datos determinan las formas de representación y acceso a la información; y estas decisiones establecen restricciones que pueden ser utilizadas durante la selección de algoritmos.

Sin embargo, la interacción no se limita a una comunicación unidireccional. Cuando una decisión posterior resulta incompatible con decisiones previamente adoptadas, el agente puede generar una notificación o solicitud de reconsideración dirigida al agente responsable de la decisión afectada.

De esta manera, el sistema combina un flujo principal secuencial con mecanismos de retroalimentación:

$$A_i \rightarrow A_{i+1} \tag{4.1}$$

y

$$A_{i+1} \rightarrow A_i \tag{4.2}$$

cuando una decisión posterior requiere reconsiderar una decisión previa.

Este mecanismo permite representar el proceso de diseño como una actividad iterativa y no únicamente como una cadena rígida de procesamiento.

4.1.3.3. Diseño detallado

La fase de diseño detallado especifica el funcionamiento interno de los agentes. En esta etapa se definen sus metas, creencias, percepciones, acciones, capacidades e intenciones, siguiendo una aproximación basada en el modelo Belief-Desire-Intention (BDI).

Para cada agente se identifican:

- **Creencias**: Información que el agente mantiene acerca del sistema, los requerimientos y los artefactos de diseño.
- **Metas**: Estados que el agente intenta alcanzar.
- **Intenciones**: Decisiones adoptadas por el agente respecto de las acciones que ejecutará para alcanzar sus metas.
- **Percepciones**: Información obtenida del entorno o de otros agentes.
- **Acciones**: Operaciones que el agente puede ejecutar sobre los artefactos de diseño.
- **Capacidades**: Mecanismos mediante los cuales el agente puede realizar sus acciones.

El ciclo de operación de cada agente puede expresarse de manera general como:

Percepcion → Actualizacion de Creencias → Evaluacion de Metas → Intencion → Accion

Después de ejecutar una acción, el agente recibe nueva información y actualiza nuevamente sus creencias. Este ciclo permite incorporar comportamiento reactivo y mecanismos de reconsideración de decisiones.

El agente de algoritmos constituye el caso de estudio de caja blanca de esta investigación. Su funcionamiento interno incorpora una caracterización del problema algorítmico, una búsqueda sobre el espacio de soluciones representado mediante una ontología y un mecanismo MCTS para determinar la alternativa que mejor satisface las características del problema.

4.1.4. Análisis y validación del modelo de agentes

Una vez definidos los agentes y sus interacciones, se analiza si cada participante satisface las características necesarias para ser considerado un agente dentro del sistema multiagente.

Para este propósito se consideran las siguientes propiedades:

- autonomía;
- comportamiento reactivo;
- orientación hacia metas;
- capacidad de interacción;
- estado y conocimiento interno;
- capacidad de tomar decisiones;
- capacidad de modificar su comportamiento en función del contexto.

La autonomía se analiza verificando que el agente pueda determinar una acción a partir de sus metas, creencias y percepciones, sin que cada decisión deba ser especificada externamente.

La reactividad se analiza verificando que el agente pueda responder ante cambios en el entorno, modificaciones de requerimientos o información proporcionada por otros agentes.

La orientación hacia metas se verifica mediante la existencia de objetivos explícitos que guían la selección de acciones.

Finalmente, la capacidad de interacción se analiza mediante los mecanismos utilizados para intercambiar información, propuestas, restricciones y solicitudes de reconsideración entre los agentes.

Este análisis permite distinguir entre un componente que únicamente ejecuta una función predeterminada y un agente que mantiene un proceso interno de percepción, deliberación y acción.

4.2. Propuesta de marco conceptual y arquitectura

La propuesta integra los conceptos de auto-diseño, sistemas multiagentes, agentes BDI, coordinación entre agentes y mecanismos especializados de búsqueda.

El marco conceptual establece que el proceso de auto-diseño puede ser descompuesto en actividades de diseño especializadas, cada una de las cuales es responsabilidad de un agente. La especialización permite que cada agente utilice mecanismos de razonamiento apropiados para el tipo de decisión que debe realizar.

La arquitectura resultante se representa mediante cuatro agentes principales:

$$MAS = A_{arch}, A_{comp}, A_{ds}, A_{alg} \tag{4.3}$$

donde:

- A_{arch} representa el agente de arquitectura;
- A_{comp} representa el agente de componentes e interfaces;
- A_{ds} representa el agente de estructuras de datos;
- A_{alg} representa el agente de algoritmos.

Los agentes comparten un estado de diseño que permite mantener la trazabilidad entre las decisiones. Este estado contiene los artefactos generados y las restricciones derivadas de decisiones anteriores.

4.2.1. Definición conceptual y formal

Sea R el conjunto de requerimientos del sistema:

$$R = r_1, r_2, \ldots, r_n \tag{4.4}$$

y sea:

$$D = D_A, D_C, D_{DS}, D_{ALG} \tag{4.5}$$

el conjunto de artefactos de diseño correspondientes a arquitectura, componentes e interfaces, estructuras de datos y algoritmos.

Cada agente A_i recibe un estado de diseño S y un conjunto de percepciones P_i, actualiza sus creencias B_i y determina una intención I_i orientada a alcanzar una meta G_i.

Formalmente:

$$A_i : (B_i, P_i, G_i, S) \rightarrow (I_i, D_i) \tag{4.6}$$

donde D_i representa la decisión o artefacto producido por el agente.

El diseño global puede expresarse como:

$$D^* = D_A \cup D_C \cup D_{DS} \cup D_{ALG} \tag{4.7}$$

sujeto a las restricciones establecidas por los requerimientos y por las dependencias existentes entre los diferentes artefactos.

4.2.2. Propuesta detallada

4.2.2.1. Agente de arquitectura

El agente de arquitectura analiza los cambios en los requerimientos y determina el impacto que estos producen sobre la arquitectura existente. A partir de sus creencias acerca del sistema, puede adoptar como intención modificar la arquitectura existente o iniciar una metamorfosis hacia una nueva arquitectura.

Sus principales responsabilidades son:

- analizar cambios en los requerimientos;
- evaluar la arquitectura existente;

- identificar elementos arquitectónicos afectados;
- modificar la arquitectura cuando sea suficiente una adaptación;
- generar una nueva arquitectura cuando las modificaciones requeridas superen las capacidades de adaptación.

4.2.2.2. Agente de componentes e interfaces

Este agente analiza la arquitectura y determina los componentes e interfaces necesarios para implementarla. Además, considera las condiciones operativas del sistema para determinar si las configuraciones actuales continúan siendo adecuadas.

Entre sus responsabilidades se encuentran:

- seleccionar componentes;
- configurar relaciones entre componentes;
- adaptar interfaces;
- detectar incompatibilidades;
- modificar mecanismos de comunicación;
- adaptar configuraciones ante cambios del entorno.

Un ejemplo corresponde a la detección de una modificación en las condiciones de carga del sistema. El agente puede determinar que la configuración actual de componentes e interfaces no satisface los requerimientos y adoptar una intención de reconfiguración, por ejemplo mediante la incorporación o modificación de un mecanismo de balanceo de carga.

4.2.2.3. Agente de estructuras de datos

El agente de estructuras de datos analiza los requerimientos de almacenamiento y acceso a información junto con los artefactos generados por los agentes anteriores.

Sus decisiones consideran, entre otros factores:

- operaciones requeridas;
- patrones de acceso;

- volumen de información;
- restricciones de memoria;
- restricciones temporales;
- relaciones con componentes e interfaces.

A partir de esta información, el agente selecciona, modifica o reemplaza estructuras de datos para satisfacer las restricciones establecidas.

4.2.2.4. Agente de algoritmos

El agente de algoritmos recibe los requerimientos algorítmicos y los artefactos generados por los agentes anteriores. Su primera actividad consiste en caracterizar el problema mediante un conjunto de propiedades que permiten identificar el espacio de soluciones relevante.

La caracterización del problema se representa mediante:

$$P = (Objective, Interaction, Knowledge, Processing, Layer, Uncertainty) \tag{4.8}$$

A partir de esta representación, el agente explora una ontología de algoritmos mediante Monte Carlo Tree Search. Las expansiones del árbol corresponden a restricciones o características que permiten reducir el espacio de soluciones hasta identificar alternativas compatibles con el problema.

El mecanismo de búsqueda constituye el comportamiento de caja blanca del agente de algoritmos, permitiendo analizar explícitamente cómo se construye el espacio de búsqueda, cómo se evalúan las alternativas y cómo se actualizan los valores asociados a las ramas exploradas.

4.2.3. Mecanismo de coordinación y consenso

Debido a que las decisiones de diseño presentan dependencias entre sí, los agentes requieren un mecanismo para detectar y resolver inconsistencias.

Se propone un proceso iterativo de coordinación compuesto por cuatro etapas:

1. generación de propuestas;

2. evaluación de compatibilidad;

3. identificación y negociación de conflictos;

4. aceptación o reconsideración de las decisiones.

Cada propuesta contiene una decisión, las restricciones satisfechas, las dependencias identificadas y una justificación de la decisión.

Cuando dos decisiones son compatibles, ambas pueden incorporarse al estado global del diseño. Cuando existe un conflicto, los agentes involucrados reconsideran sus decisiones utilizando la nueva información disponible.

El proceso puede expresarse como:

$$Proponer \rightarrow Evaluar \rightarrow Detectar\ conflicto \rightarrow Reconsiderar \rightarrow Aceptar \tag{4.9}$$

Este mecanismo permite mantener la autonomía de los agentes sin convertir la coordinación en una decisión centralizada. Cada agente conserva la responsabilidad sobre su dominio de diseño, mientras que el estado compartido permite identificar las dependencias entre las decisiones.

4.2.4. Resumen conceptual

El sistema se estructura como un sistema multiagente orientado al proceso de diseño de software. Los agentes colaboran mediante un flujo de trabajo secuencial, en el cual cada agente posee una responsabilidad de diseño específica y produce información que condiciona las decisiones de los agentes posteriores.

La metodología Prometheus se emplea para identificar y modelar los agentes, sus metas, percepciones, acciones, capacidades e interacciones. El modelo BDI proporciona una estructura para representar el conocimiento, las metas y las intenciones de los agentes, mientras que los mecanismos de coordinación permiten gestionar las dependencias y conflictos entre decisiones.

El flujo principal está constituido por los agentes de arquitectura, componentes e interfaces, estructuras de datos y algoritmos. Este flujo no se considera estrictamente lineal, debido a que una decisión puede provocar la reconsideración de decisiones previamente adoptadas.

Finalmente, el agente de algoritmos incorpora un mecanismo explícito de razonamiento mediante la caracterización del problema y la búsqueda MCTS sobre una ontología. De esta manera, el sistema combina una organización multiagente, comportamiento reactivo, toma de decisiones orientada a metas y mecanismos especializados de búsqueda para automatizar diferentes actividades del proceso de diseño de software.

Capítulo 5

Experimentación y Análisis de Resultados

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetuer id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accu-

msan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

5.1. Análisis de selección automática de algoritmos

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetuer id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

5.1.1. Análisis de la arquitectura: auto-diseño

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetuer id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

5.2. Experimentación

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetuer id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas.

Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

5.2.1. Caso de estudio: nuevo problema, nueva solución

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetuer id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

5.2.2. Experimento: Identificación del Problema

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetuer id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

5.2.3. Experimento: Identificación del Algoritmo

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetuer id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Capítulo 6

Conclusiones y Trabajo Futuro

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetuer id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

6.1. Conclusiones

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetuer id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

6.2. Objetivos logrados

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetuer id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

6.3. Trabajo a futuro

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetuer id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Referencias Bibliográficas

[1] G. Pérez-Carrillo, M. Siller y L. Alonso, «Self-Engineering Systems: A New Conceptual Framework and a Reference Meta-Architecture for its Life Cycle Management,» *Automated Software Engineering*, mayo de 2026. DOI: 10.21203/rs.3.rs-9577141/v1 dirección: http://dx.doi.org/10.21203/rs.3.rs-9577141/v1

[2] G. P. Pérez Carrillo, «Nuevo Marco Conceptual de Sistemas de Autoingeniería y una Arquitectura para la Gestión de su Ciclo de Vida,» Tesis de Maestría en Ciencias, Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional Unidad Guadalajara, Guadalajara, México, ago. de 2024.

[3] IEEE Computer Society, *Guide to the Software Engineering Body of Knowledge (SWEBOK)*, 4.ª ed. Los Alamitos, CA: IEEE, 2025, ISBN: 978-0-7695-5166-1. dirección: https://www.computer.org/education/bodies-of-knowledge/software-engineering

[4] A. Maier, J. Oehmen y P. E. Vermaas, «Engineering Systems Design: A Look to the Future,» en *Handbook of Engineering Systems Design*. Springer International Publishing, 2022, págs. 1035-1046, ISBN: 9783030811594. DOI: 10.1007/978-3-030-81159-4_31 dirección: http://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-81159-4_31

[5] J. A. Crowder, J. N. Carbone y R. Demijohn, *Multidisciplinary Systems Engineering: Architecting the Design Process*. Springer International Publishing, 2016, ISBN: 9783319223988. DOI: 10.1007/978-3-319-22398-8 dirección: http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-22398-8

[6] P. B. Kruchten, «The 4+1 View Model of Architecture,» *IEEE Softw.*, vol. 12, págs. 42-50, 1995. DOI: 10.1109/52.469759

[7] H. Li, H. Zhang y A. E. Hassan, *The Rise of AI Teammates in Software Engineering (SE) 3.0: How Autonomous Coding Agents Are Reshaping Software Engineering*, 2025. arXiv: 2507.15003 [cs.SE]. dirección: https://arxiv.org/abs/2507.15003

[8] I. Sommerville, *Software Engineering*, 9.ª ed. Boston: Addison-Wesley, 2011, ISBN: 978-0-13-703515-1.

[9] M. Świechowski, K. Godlewski, B. Sawicki y J. Mańdziuk, «Monte Carlo Tree Search: a review of recent modifications and applications,» *Artificial Intelligence Review*, vol. 56, n.º 3, págs. 2497-2562, 2022, ISSN: 1573-7462. DOI: 10.1007/s10462-022-10228-y dirección: http://dx.doi.org/10.1007/s10462-022-10228-y

[10] N. Guarino, D. Oberle y S. Staab, «What Is an Ontology?» En *Handbook on Ontologies*. Springer Berlin Heidelberg, 2009, págs. 1-17, ISBN: 9783540926733. DOI: 10.1007/978-3-540-92673-3_0 dirección: http://dx.doi.org/10.1007/978-3-540-92673-3_0

[11] L. Duran Polanco, «Selección de algoritmos para la toma de decisiones en el IoT basada en un modelo semántico,» Tesis de Maestría, Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, Unidad Guadalajara, Guadalajara, Jalisco, México, feb. de 2026.

[12] L. Durán-Polanco y M. Siller, «A taxonomy for decision making in IoT systems,» *Internet of Things*, vol. 24, pág. 100 904, 2023, ISSN: 2542-6605. DOI: https://doi.org/10.1016/j.iot.2023.100904 dirección: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2542660523002275

[13] B. Porter, P. Faulkner Rainford y R. Rodrigues-Filho, «Self-Designing Software,» *Commun. ACM*, vol. 68, n.º 1, págs. 50-59, dic. de 2024, ISSN: 0001-0782. DOI: 10.1145/3678165 dirección: https://doi-org.access.biblioteca.cinvestav.mx/10.1145/3678165

[14] S. Idreos et al., «Learning Data Structure Alchemy,» eng, *Bulletin of the IEEE Computer Society Technical Committee on Data Engineering*, vol. 42, págs. 46-57, 2019.

[15] S. Idreos et al., «The Periodic Table of Data Structures.,» *IEEE Data Eng. Bull.*, vol. 41, n.º 3, págs. 64-75, 2018.

[16] C. Loncaric, «Data structure synthesis,» en *Proceedings of the 2016 24th ACM SIGSOFT International Symposium on Foundations of Software Engineering*, ép. FSE 2016, Seattle, WA, USA: Association for Computing Machinery, 2016, págs. 1073-1075, ISBN: 9781450342186. DOI: 10.1145/2950290.2983946 dirección: https://doi.org/10.1145/2950290.2983946

[17] C. Loncaric, M. D. Ernst y E. Torlak, «Generalized data structure synthesis,» en *Proceedings of the 40th International Conference on Software Engineering*, ép. ICSE '18, Gothenburg, Sweden: Association for Computing Machinery, 2018, págs. 958-968, ISBN: 9781450356381. DOI: 10.1145/3180155.3180211 dirección: https://doi.org/10.1145/3180155.3180211

[18] Q. Zhao, T. Liu, B. Yan, Q. Duan, J. Yang e Y. Shi, «Automated Metaheuristic Algorithm Design With Autoregressive Learning,» *IEEE Transactions on Evolutionary Computation*, vol. 29, n.º 5, págs. 2004-2018, oct. de 2025, ISSN: 1941-0026. DOI: 10.1109/tevc.2024.3464677 dirección: http://dx.doi.org/10.1109/TEVC.2024.3464677

[19] W. Yi, R. Qu y L. Jiao, «Automated algorithm design using proximal policy optimisation with identified features,» *Expert Systems with Applications*, vol. 216, pág. 119 461, abr. de 2023, ISSN: 0957-4174. DOI: 10.1016/j.eswa.2022.119461 dirección: http://dx.doi.org/10.1016/j.eswa.2022.119461

[20] A. Ramírez, J. R. Romero y S. Ventura, «An approach for the evolutionary discovery of software architectures,» *Information Sciences*, vol. 305, págs. 234-255, 2015, ISSN: 0020-0255. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ins.2015.01.017 dirección: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0020025515000559

[21] T. Houichime e Y. El Amrani, «Optimized design refactoring (ODR): a generic framework for automated search-based refactoring to optimize object-oriented software architectures,» *Automated Software Engineering*, vol. 31, n.º 2, jun. de 2024, ISSN: 1573-7535. DOI: 10.1007/s10515-024-00446-9 dirección: http://dx.doi.org/10.1007/s10515-024-00446-9

[22] H. K. Dam, «Towards Multi-Agentic AI for automated software design and modelling: challenges and opportunities,» en *2025 40th IEEE/ACM International Conference on Automated Software Engineering Workshops (ASEW)*, IEEE, nov. de 2025, págs. 311-314. DOI: 10.1109/asew67777.2025.00063 dirección: http://dx.doi.org/10.1109/ASEW67777.2025.00063

[23] V. Rajendran, D. Besiahgari, S. C. Patil, M. Chandrashekaraiah y V. Challagulla, «A Multi-Agent LLM Environment for Software Design and Refactoring: A Conceptual Framework,» en *SoutheastCon 2025*, IEEE, mar. de 2025, págs. 488-493. DOI: 10.1109/southeastcon56624.2025.10971563 dirección: http://dx.doi.org/10.1109/SOUTHEASTCON56624.2025.10971563

[24] F. J. Affonso, G. Nagassaki Campos y G. Guiguer Menaldo, «A Reference Architecture Based on Reflection for Self-Adaptive Software: A Second Release,» *IEEE Access*, vol. 12, págs. 97 476-97 499, 2024, ISSN: 2169-3536. DOI: 10.1109/ACCESS.2024.3428368

[25] D. Weyns y J. Andersson, «From Self-Adaptation to Self-Evolution Leveraging the Operational Design Domain,» en *2023 IEEE/ACM 18th Symposium on Software Engineering for Adaptive and Self-Managing Systems (SEAMS)*, mayo de 2023, págs. 90-96. DOI: 10.1109/SEAMS59076.2023.00022

[26] M. J. Page et al., «The PRISMA 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic reviews,» *BMJ*, vol. 372, 2021. DOI: 10.1136/bmj.n71 eprint: https://www.bmj.com/content/372/bmj.n71.full.pdf. dirección: https://www.bmj.com/content/372/bmj.n71

[27] B. Kitchenham y S. Charters, «Guidelines for performing Systematic Literature Reviews in Software Engineering,» vol. 2, ene. de 2007.

[28] M. Gusenbauer y N. R. Haddaway, «Which academic search systems are suitable for systematic reviews or meta-analyses? Evaluating retrieval qualities of Google Scholar, PubMed, and 26 other resources,» *Research Synthesis Methods*, vol. 11, n.º 2, págs. 181-217, ene. de 2020, ISSN: 1759-2887. DOI: 10.1002/jrsm.1378 dirección: http://dx.doi.org/10.1002/jrsm.1378

[29] C. Wohlin, «Guidelines for snowballing in systematic literature studies and a replication in software engineering,» en *Proceedings of the 18th International Conference on Evaluation and Assessment in Software Engineering*, ép. EASE '14, ACM, mayo de 2014, págs. 1-10. DOI: 10.1145/2601248.2601268 dirección: http://dx.doi.org/10.1145/2601248.2601268

[30] L. Padgham y M. Winikoff, «Prometheus: A practical agent-oriented methodology,» en *Agent-oriented methodologies*, IGI Global Scientific Publishing, 2005, págs. 107-135.

Apéndice A

Código Fuente Relevante